PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le théorème de point fixe

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. G est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et K un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par G ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

Partie II.

1. Montrer que N atteint son minimum sur K en un unique point x_0.
2. Montrer que x_0 est fixe par tout $g \in G$.
3. Montrer que la convexité de K est nécessaire, avec $G = \{\pm I_2\}$ et $K = \{(-1,0),(1,0)\}$. Montrer que le point fixe n'est pas forcément 0 : traiter $G = \{I_2, s\}$ (s la symétrie orthogonale d'axe (Ox)) et $K = \{1\} \times [-1,1]$.